

WAYCARE – API REST BACKEND

Table of Contents

Introdução	1
1. ENUMERAÇÕES	2
1.1 EstadoReporte	3
1.2 GrauPerigo	4
1.3 Role	5
1.4 TipoRota	6
1.5 Zona	7
2. DTOs	8
2.1 ComentarioDTO	9
2.2 LocalizacaoCreateDTO	10
2.3 LocalizacaoResponseDTO	11
2.4 LoginDTO	12
2.5 RegisterDTO	13
2.6 ReporteCreateDTO	14
2.7 ReporteResponseDTO	15
2.8 RotaAlternativaDTO	16
3. ENDPOINTS (Controllers)	17
3.1 /api/anomalias	18
GET /api/anomalias	18
GET /api/anomalias/{id}	18
POST /api/anomalias	18
PUT /api/anomalias/{id}	18
DELETE /api/anomalias/{id}	18
3.2 /api/comentarios	19
GET /api/comentarios	19
GET /api/comentarios/utilizador/{utiId}	19
POST /api/comentarios	19
3.3 /api/localizacoes	20
GET /api/localizacoes	20
POST /api/localizacoes	20
3.4 /api/reportes	21
GET /api/reportes	21
GET /api/reportes/{id}	21
POST /api/reportes/criar	21
PUT /api/reportes/{id}	21
DELETE /api/reportes/{id}	21
3.5 /api/rotas	22
POST /api/rotas/reporte/{id}	22

GET /api/rotas/reporte/{id}	22
PUT /api/rotas/{id}	22
DELETE /api/rotas/{id}	22
3.6 /api/utilizadores	23
POST /api/utilizadores/register	23
POST /api/utilizadores/login	23
POST /api/utilizadores/recuperar/{email}	23
POST /api/utilizadores/resetar-password	23
4. Códigos de Erro	24
Fim do Documento	25

Introdução

Este documento descreve de forma completa todos os endpoints da API REST do projeto **WayCare**, incluindo: - Controllers - Estruturas dos DTOs - Validações - Exemplos JSON - Enumerações usadas no sistema

A API tem como objetivo permitir o registo, consulta e gestão de anomalias urbanas, reportes, localizações, utilizadores, fotografias e comentários.

1. ENUMERAÇÕES

1.1 EstadoReporte

PENDENTE,
EM_ANALISE,
RESOLVIDO

1.2 GrauPerigo

BAIXA,
MEDIA,
ALTA

1.3 Role

USER,
ADMIN

1.4 TipoRota

```
MAIS_CURTA,  
MENOS_TRANSITO,  
ACESSIVEL,  
mvn clean package
```

1.5 Zona

LISBOA,
MARGEM_SUL

2. DTOs

2.1 ComentarioDTO

Campo	Tipo	Descrição	Validação
id	Long	ID do comentário	-
texto	String	Conteúdo do comentário	min 6 chars, not blank
utilizadorId	Long	Autor do comentário	obrigatório
reporteId	Long	Reporte associado	obrigatório
dataCriacao	LocalDateTime	Data automática	-

Exemplo JSON

```
{
  "texto": "Isto é um comentário válido",
  "utilizadorId": 1,
  "reporteId": 5
}
```

2.2 LocalizacaoCreateDTO

| Campo | Tipo | Descrição | Validação

latitude	Double	Latitude do ponto	Obrigatório
longitude	Double	Longitude do ponto	Obrigatório
descricao	String	Texto opcional	-

Exemplo JSON

```
{
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": -9.1245,
  "descricao": "Perto da rotunda"
}
```

2.3 LocalizacaoResponseDTO

```
{  
  "id": 10,  
  "latitude": 38.7000,  
  "longitude": -9.1500,  
  "descricao": "Rua XPT0",  
  "endereco": "Avenida da Liberdade, Lisboa"  
}
```

2.4 LoginDTO

```
{  
  "email": "user@email.com",  
  "password": "12345678"  
}
```

2.5 RegisterDTO

| Campo | Tipo | Validação

nome	String	min 3, max 60
email	String	email válido
password	String	min 8
confirmarPassword	String	obrigatório
dataNascimento	LocalDate	@Past
genero	String	MASCULINO FEMININO OUTRO
telemovel	String	9 dígitos

Exemplo JSON

```
{
  "nome": "Daniel",
  "email": "daniel@example.com",
  "password": "mypassword",
  "confirmarPassword": "mypassword",
  "dataNascimento": "2004-01-03",
  "genero": "MASCULINO",
  "telemovel": "912345678"
}
```


2.6 ReporteCreateDTO

| Campo | Tipo | Descrição | Validação

utilizadorId	Long	Autor do reporte	Obrigatório
tipoId	Long	Tipo de anomalia	Obrigatório
descricao	String	Descrição	min 5 chars
fotoUrl	String	URL opcional	-
tipoPersonalizado	String	Descrição opcional	-
zona	Zona	Zona geográfica	Obrigatório
grauPerigo	GrauPerigo	BAIXA/MEDIA/ALTA	Obrigatório
latitude	Double	Latitude	Obrigatório
longitude	Double	Longitude	Obrigatório
endereco	String	Morada exata	Obrigatório

Exemplo JSON

```
{
  "utilizadorId": 1,
  "tipoId": 2,
  "descricao": "Buraco na estrada",
  "fotoUrl": "https://example.com/foto.jpg",
  "zona": "LISBOA",
  "grauPerigo": "ALTA",
  "latitude": 38.12345,
  "longitude": -9.12345,
  "endereco": "Rua XPT0, Lisboa"
}
```

2.7 ReporteResponseDTO

```
{
  "id": 12,
  "utilizadorId": 1,
  "nomeUtilizador": "Daniel",
  "anomaliaId": 3,
  "nomeAnomalia": "Sinalização Danificada",
  "localizacaoId": 5,
  "endereco": "Rua XPT0",
  "latitude": 38.70,
  "longitude": -9.15,
  "descricaoLocalizacao": "Perto do mercado",
  "fotoUrl": "url.jpg",
  "estadoReporte": "PENDENTE",
  "descricao": "Sinal partido",
  "tipoPersonalizado": null,
  "dataRegisto": "2025-01-12T13:20:00",
  "zona": "LISBOA",
  "grauPerigo": "MEDIA",
  "rotaAlternativaId": 7
}
```

2.8 RotaAlternativaDTO

```
{
  "nome": "Rota Segura",
  "latitudeInicio": 38.70,
  "longitudeInicio": -9.15,
  "latitudeDestino": 38.75,
  "longitudeDestino": -9.20,
  "pontosIntermedios": [
    { "lat": 38.705, "lng": -9.16 },
    { "lat": 38.710, "lng": -9.18 }
  ]
}
```

3. ENDPOINTS (Controllers)

3.1 /api/anomalias

GET /api/anomalias

Retorna todas as anomalias.

GET /api/anomalias/{id}

Retorna anomalia específica.

POST /api/anomalias

Cria nova anomalia.

PUT /api/anomalias/{id}

Atualiza anomalia.

DELETE /api/anomalias/{id}

Remove anomalia.

3.2 /api/comentarios

GET /api/comentarios

Lista todos os comentários.

GET /api/comentarios/utilizador/{utilId}

Lista comentários de um utilizador.

POST /api/comentarios

Cria um comentário.

Exemplo de request:

```
{
  "texto": "Comentário válido",
  "utilizadorId": 1,
  "reporteId": 10
}
```

3.3 /api/localizacoes

GET /api/localizacoes

Lista localizações (DTO simplificado).

POST /api/localizacoes

Cria nova localização.

3.4 /api/reportes

GET /api/reportes

Lista todos os reportes (DTO).

GET /api/reportes/{id}

Retorna reporte detalhado.

POST /api/reportes/criar

Cria um reporte.

PUT /api/reportes/{id}

Atualiza estado/descrição.

DELETE /api/reportes/{id}

Remove reporte.

3.5 /api/rotas

POST /api/rotas/reporte/{id}

Cria rota alternativa para um reporte.

GET /api/rotas/reporte/{id}

Obtém rota de um reporte.

PUT /api/rotas/{id}

Atualiza rota.

DELETE /api/rotas/{id}

Remove rota.

3.6 /api/usuarios

POST /api/usuarios/register

Regista usuario.

POST /api/usuarios/login

Autentica usuario.

POST /api/usuarios/recuperar/{email}

Gera token para reset.

POST /api/usuarios/resetar-password

Reseta password.

4. Códigos de Erro

| Código | Descrição

400	Dados inválidos
401	Não autorizado
403	Proibido
404	Recurso não encontrado
409	Conflito
500	Erro interno

Fim do Documento